Esercitazione di Embedded Systems

October 18, 2026

Realizzare un programma che implementi le funzionalità di un cronometro con la risoluzione di $1/100\ secs$.

Il sistema deve operare secondo le specifiche:

- tasto **"X"**, avvia/ferma il cronometro;
- tasto **"Y"**, azzera il cronometro;
- tasto **"Z"**, memory function (vedi oltre);
- tasto **"T"**, visualizza il contenuto della memoria.

Il valore del cronometro deve essere visualizzato nel display usando il formato **`SS:CC`**, dove SS sono i secondi e CC sono i $1/100$ di secondo.

Quando il cronometro è avviato, i due-punti (:) presenti nel display devono lampeggiare con un periodo di $500\ ms$.

La memoria deve funzionare nel seguente modo:

- Quando il cronometro è avviato, la pressione del tasto **"Z"** implica lo "snapshot" del tempo corrente in un array di memoria che può ospitare fino a 10 "snapshots";
- L'operazione di store deve essere segnalata accendendo il LED giallo per 1 secondo;
- Quando il cronometro è fermo, è possibile visualizzare la memoria premendo il tasto **"T"**; in tal caso, il sistema accende il LED rosso e mostra, sul display, il valore di ogni snapshot per 1 secondo; alla fine della sequenza il LED rosso si spegne e si ritorna al funzionamento normale.